Задача 1. Три задачи (10.0 баллов баллов)

Это задание состоит из трёх не связанных между собой задач.

1.1 «Столкновения блоков» (4 б)

1.1.1

Блок X скользит с высоты h без трения. По закону сохранения механической энергии:

$$mgh = \frac{1}{2}mu_X^2, \tag{1}$$

откуда

$$u_X = \sqrt{2gh}. \tag{2}$$

1.1.2

Абсолютно упругое столкновение — сохраняются импульс и кинетическая энергия:

$$mu_X = mv_X + kmv_Y \quad (1), \tag{3}$$

$$\frac{1}{2}mu_X^2 = \frac{1}{2}mv_X^2 + \frac{1}{2}kmv_Y^2 \quad (2). \tag{4}$$

Из уравнения (2): $(u_X - v_X)(u_X + v_X) = kv_Y^2$. Из (1): $u_X - v_X = kv_Y$, подставляя:

$$u_X + v_X = v_Y \quad (2'). \tag{5}$$

Из (1) и (2′): $u_X = v_X + k(u_X + v_X)$, поэтому

$$v_X = \frac{1-k}{1+k}\,u_X = \frac{1-k}{1+k}\sqrt{2gh}, \tag{6}$$

$$v_Y = u_X + v_X = \frac{2}{1+k}\,u_X = \frac{2}{1+k}\sqrt{2gh}. \tag{7}$$

1.1.3

Второго столкновения не будет, если блок Y уходит быстрее, чем блок X его догоняет:

$$v_Y > |v_X| \implies \frac{2}{1+k} > \left|\frac{1-k}{1+k}\right|. \tag{8}$$

Случай 1: $0 < k < 1$ (тогда $v_X > 0$): условие $2 > 1 - k$ выполняется при всех $k > 0$.

Случай 2: $k > 1$ (тогда $v_X < 0$, блок X поднимается и возвращается). Условие:

$$2 > k - 1 \implies k < 3. \tag{9}$$

Объединяя оба случая:

$$0 < k < 3. \tag{10}$$

1.1.4

При $k > 3$ после первого удара $v_X < 0$: блок X откатывается влево, поднимается по наклонной плоскости и возвращается без потерь энергии (трение отсутствует). Непосредственно перед вторым столкновением:

$$v_X' = |v_X| = \frac{k-1}{k+1}\sqrt{2gh} > 0, \tag{11}$$

$$v_Y = \frac{2}{k+1}\sqrt{2gh} > 0 \quad \text{(блок } Y \text{ продолжает движение вправо)}. \tag{12}$$

Второй удар тоже абсолютно упругий. Законы сохранения импульса и энергии:

$$mv_X' + kmv_Y = mw_X + kmw_Y \quad (3), \tag{13}$$

$$\frac{1}{2}m(v_X')^2 + \frac{1}{2}kmv_Y^2 = \frac{1}{2}mw_X^2 + \frac{1}{2}kmw_Y^2 \quad (4). \tag{14}$$

Аналогично пункту **1.2**, из (3) и (4) получаем условие на относительные скорости:

$$-v_X' + w_X = v_Y + w_Y \quad (4'). \tag{15}$$

Из (3): $w_X + k(-v_X' - v_Y + w_X) = -v_X' + kv_Y$, откуда $(1+k)w_X = (k-1)v_X' + 2kv_Y$. Подставляя явные выражения:

$$w_X = -\left(\frac{k-1}{k+1}\right)^2\sqrt{2gh} + \left(\frac{2}{1+k}\right)^2 k\sqrt{2gh} = \frac{4k-(k-1)^2}{(1+k)^2}\sqrt{2gh}. \tag{16}$$

Продолжительность тура — 5 часов.

Из (4′): $w_Y = v'_X - v_Y + w_X$. Подставляя:

$$w_Y = \left(\frac{k-1}{k+1} - \frac{2}{k+1} + \frac{4k-(k-1)^2}{(1+k)^2}\right)\sqrt{2gh}. \tag{17}$$

Приводя к общему знаменателю $(1+k)^2$:

$$w_Y = \frac{(k-1)(1+k) - 2(1+k) + 4k - (k-1)^2}{(1+k)^2}\sqrt{2gh} = \frac{4k-4}{(1+k)^2}\sqrt{2gh} = \frac{4(k-1)}{(1+k)^2}\sqrt{2gh} > 0. \tag{18}$$

№	Содержание	Баллы	
1.1	Применён закон сохранения механической энергии	0.3	**0.5**
	Верный ответ $u_X = \sqrt{2gh}$	0.2	
1.2	Записаны оба закона сохранения	0.3	**1.0**
	Получено соотношение (2′): $u_X + v_X = v_Y$	0.3	
	Верное выражение для v_X	0.25	
	Верное выражение для v_Y	0.25	
1.3	Верно сформулировано условие $v_Y > \lvert v_X \rvert$	0.3	**0.7**
	Разобраны оба случая $0<k<1$ и $k>1$	0.3	
	Итоговый ответ $0 < k < 3$	0.1	
1.4	Верно описана физическая картина: X возвращается, указаны v'_X и v_Y	0.4	**1.5**
	Записаны законы сохранения и получено условие (4′)	0.4	
	Верное выражение для w_X	0.35	
	Верное выражение для $w_Y = 4(k-1)/(1+k)^2 \cdot \sqrt{2gh}$	0.35	
Итого			**4.0**

1.2 «Чёрное тело с теплопроводимостью» (4 б)

1.2.1

В стационарном состоянии вся мощность $Q = 44{,}0$ Вт излучается с внешней поверхности оболочки (абсолютно чёрное тело, $\varepsilon_{ext} = 1$) в космос:

$$Q = 4\pi R_2^2\,\sigma\left(T_2^4 - T_{\text{фон}}^4\right), \tag{19}$$

откуда

$$T_2 = \left(\frac{Q}{4\pi R_2^2\,\sigma} + T_{\text{фон}}^4\right)^{1/4} \approx 88{,}6\ \text{К}. \tag{20}$$

1.2.2

Тепловой поток через сферическую оболочку по закону Фурье:

$$Q = \frac{4\pi\kappa\,(T_1 - T_2)}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}}, \tag{21}$$

откуда

$$T_1 = T_2 + \frac{Q}{4\pi\kappa}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \approx 127{,}5\ \text{К}. \tag{22}$$

1.2.3

Рассмотрим радиационный теплообмен между шаром (индекс «0», коэф. поглощения e) и внутренней поверхностью оболочки (индекс «1», коэф. поглощения ε). Доля излучения оболочки, попадающая на шар, $\psi = r^2/R_1^2$.

1) Поток, уходящий от шара (Q_1):

$$Q_1 = 4\sigma\pi r^2 T_0^4 e + 4\sigma\pi r^2 T_0^4 e(1-e)(1-\varepsilon) + \cdots = \frac{4\sigma\pi r^2 T_0^4 e}{1-(1-e)(1-\varepsilon)} \tag{23}$$

Продолжительность тура — 5 часов.

2) Поток, возвращающийся к шару (Q_2):

$$Q_2 = 4\sigma\pi r^2 T_0^4 e(1-e) + 4\sigma\pi r^2 T_0^4 e(1-\varepsilon)^2(1-e) + \cdots = \frac{4\sigma\pi r^2 T_0^4 e(1-\varepsilon)}{1-(1-e)(1-\varepsilon)} \tag{24}$$

3) Поток, уходящий от оболочки (Q_3):

$$Q_3 = 4\sigma\pi R_1^2 T_1^4 \varepsilon + 4\sigma\pi R_1^2 T_1^4 \varepsilon(1-e)(1-\varepsilon) + \cdots = \frac{4\sigma\pi R_1^2 T_1^4 \varepsilon}{1-(1-e)(1-\varepsilon)} \tag{25}$$

4) Поток, возвращающийся к оболочке (Q_4):

$$Q_4 = 4\sigma\pi R_1^2 T_1^4 \varepsilon(1-e) + 4\sigma\pi R_1^2 T_1^4 e(1-\varepsilon)(1-e)^2 + \cdots = \frac{4\sigma\pi R_1^2 T_1^4 \varepsilon(1-e)}{1-(1-e)(1-\varepsilon)} \tag{26}$$

Суммарно: $Q = Q_1 - Q_2 - Q_3 + Q_4$. После упрощения:

$$Q = \frac{4\sigma\pi e\varepsilon(r^2 T_0^4 - R_1^2 T_1^4)}{1-(1-e)(1-\varepsilon)} \tag{27}$$

Находим T_0:

$$T_0 = \frac{1}{\sqrt{r}}\left[\frac{Q(1-(1-e)(1-\varepsilon))}{4\pi e\varepsilon\sigma} + R_1^2 T_1^4\right]^{1/4} \approx 296\ \text{K}. \tag{28}$$

№	Содержание	Баллы
1.1	Записан баланс мощности на внешней поверхности и найден T_2	0.5
1.2	Использован закон Фурье и найдена температура T_1	1.0
1.3	Рассмотрена физика излучения и отражения (Понял идею и расписал)	0.3
	Вывод формул Q_1, Q_2, Q_3, Q_4	2.0
	Итоговая формула и численный ответ $T_0 \approx 296$ K	0.2
	Итого	**4.0**

1.3 «Индуктивность и геометрия» **(2 б)**

1.3.1

Пустим ток I через контур a — поток через него $\Phi_a = L_1 I$.

Рассмотрим контур b (рисунок b): он состоит из двух контуров a, вложенных друг в друга. Полный поток через контур b складывается из:

- собственного потока первого контура a: $\Phi_a = L_1 I$,
- собственного потока второго контура a: $\Phi_a = L_1 I$,
- взаимного потока F_2 от взаимной индукции двух контуров a.

Таким образом:

$$\Phi_b = L_2 I = 2L_1 I + 2F_2, \tag{29}$$

откуда взаимный поток $F_2 = \dfrac{(L_2 - 2L_1)}{2} I$.

Замечание. Величину F_2 знать не нужно — она войдёт в ответ и сократится.

1.3.2

Рассмотрим контур c (рисунок c): он состоит из трёх контуров a. Полный поток через контур c:

- три собственных потока контуров a: $3L_1 I$,
- три взаимных потока от каждой пары контуров a: $3 \times 2F_2 = 6F_2\, I/I$, но поскольку каждая пара встречается один раз, суммарный взаимный вклад: $3 \cdot 2F_2$.

$$\Phi_c = L_3 I = 3L_1 I + 6F_2. \tag{30}$$

Из выражения для Φ_b имеем $6F_2 = 3(L_2 - 2L_1)I$, подставляя:

$$L_3 I = 3L_1 I + 3(L_2 - 2L_1)I = 3L_2 I - 3L_1 I, \tag{31}$$

откуда

$$L_3 = 3(L_2 - L_1). \tag{32}$$

№	Содержание	Баллы

1.1	Верно описан состав контура b через два контура a	0.5	**1.0**
	Записан поток $\Phi_b = 2L_1 I + 2F_2$ и выражен F_2	0.5	
1.2	Верно описан состав контура c через три контура a	0.5	**1.0**
	Подставлен F_2 и получен итоговый ответ $L_3 = 3(L_2 - L_1)$	0.5	
	Засчитывается также решение через суперпозицию токов без явного вычисления F_2		
Итого			**2.0**

Задача 2. Генератор Ван де Граафа (10.0 баллов)

2.1 Ввиду ограничения коронирующего разряда максимальный заряд на сфере определяется из условия:

$$E_m = \frac{q_m}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \tag{1}$$

откуда находим численное значение

$$q_m = 33.4 \text{ мкКл}. \tag{2}$$

Максимальный потенциал V_m относительно земли соответствует этому заряду:

$$V_m = \frac{q_m}{4\pi\epsilon_0 R}, \tag{3}$$

или же, используя связь напряженности и потенциала для сферы:

$$V_m = E_m R. \tag{4}$$

Численно

$$V_m = 30 \text{ МВ}. \tag{5}$$

Это значение является завышенным верхним пределом, так как максимально достижимый потенциал на практике ограничен рядом инженерных сложностей.

2.2 Поскольку за время Δt через мысленное сечение на ленте проходит площадь $w \cdot v\Delta t$, сила тока, переносимая лентой к сфере, выражается как

$$I = \sigma w v. \tag{6}$$

2.3 Вблизи ленты электрическое поле можно рассматривать как поле от бесконечной равномерно заряженной плоскости. Используя теорему Гаусса для цилиндра площадью S, проходящего через плоскость:

$$\Phi = 2E'S = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}, \tag{7}$$

откуда напряженность поля вблизи поверхности ленты:

$$E' = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}. \tag{8}$$

Это поле не должно превышать пробойную напряженность E_m, так что максимальная плотность заряда

$$\sigma_m = 2\epsilon_0 E_m. \tag{9}$$

Максимальный ток, который может переносить лента

$$I_m = 2\epsilon_0 E_m w v = 531 \text{ мкА}. \tag{10}$$

2.4 Обозначим линейную плотность тока как $i_m = I_m/w$. Магнитное поле направлено перпендикулярно движению ленты параллельно её плоскости. Применяя теорему Ампера для прямоугольного контура длины l:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2Bl = \mu_0 i_m l. \tag{11}$$

Отсюда получаем индукцию магнитного поля

$$B_m = \frac{\mu_0 I_m}{2w} = 3.34 \cdot 10^{-10} \text{ Тл}. \tag{12}$$

Продолжительность тура — 5 часов.

2.5 Потенциал внизу, около A_1, пренебрежимо мал по сравнению с потенциалом на A_2. Мощность, которую затрачивает двигатель привода ленты для переноса заряда к потенциалу сферы, равна

$$P_m = I_m V_m. \tag{13}$$

С численным ответом

$$P_m = 15.93 \text{ кВт}. \tag{14}$$

2.6 Мощность N_m, потребляемая источником напряжения U_0:

$$N_m = I_m U_0, \tag{15}$$

так что отношение мощностей равно $P_m/N_m = V_m/U_0$, или же численно:

$$\frac{P_m}{N_m} = 1500. \tag{16}$$

Следовательно, вариант B является верным. Источник U_0 переносит заряды в область с низким потенциалом, а двигатель совершает работу по переносу этих зарядов в область высокого потенциала V_m, что требует значительно большей энергии.

2.7 Правильный распорядок каналов расхода мощности N_m в порядке убывания:

$$H \to F \to E \to G. \tag{17}$$

2.8 В процессе зарядки сфера ведёт себя как конденсатор ёмкостью

$$C = 4\pi\epsilon_0 R. \tag{18}$$

Уравнение баланса заряда и выражение для напряжения:

$$\frac{dq}{dt} = I_m - I' \tag{19}$$

и выражение для напряжения

$$V = \frac{q}{C}. \tag{20}$$

При $V < V_*$ тока утечки нет ($I' = 0$), потенциал растет линейно:

$$V(t) = \frac{I_m t}{C}, \quad t < t_0. \tag{21}$$

Время достижения порогового напряжения $V_* = \beta V_m$:

$$t_0 = \frac{\beta C V_m}{I_m}. \tag{22}$$

Для времени $t > t_0$ ток утечки равен $I' = \alpha(V - V_*)$. Интегрируя уравнение баланса $\frac{CdV}{dt} = I_m - \alpha(V - \beta V_m)$, получаем:

$$V(t) = \beta V_m + \frac{I_m}{\alpha}\left(1 - \exp\left(-\frac{\alpha(t - t_0)}{C}\right)\right). \tag{23}$$

2.9 В пределе $t \to +\infty$ получаем

$$V_0 = \beta V_m + \frac{I_m}{\alpha} = 25.3 \text{ МВ}. \tag{24}$$

2.10 Притяжение заряда к плоскости можно описать как притяжение к изображению $-q$, располагающемуся на расстоянии d с противоположной стороны плоскости. Тогда

$$F_A = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 (2d)^2} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2}. \tag{25}$$

2.11 Рассмотрим электростатическое изображение заряда на уединённой сфере радиуса r. Тогда появляется изображение

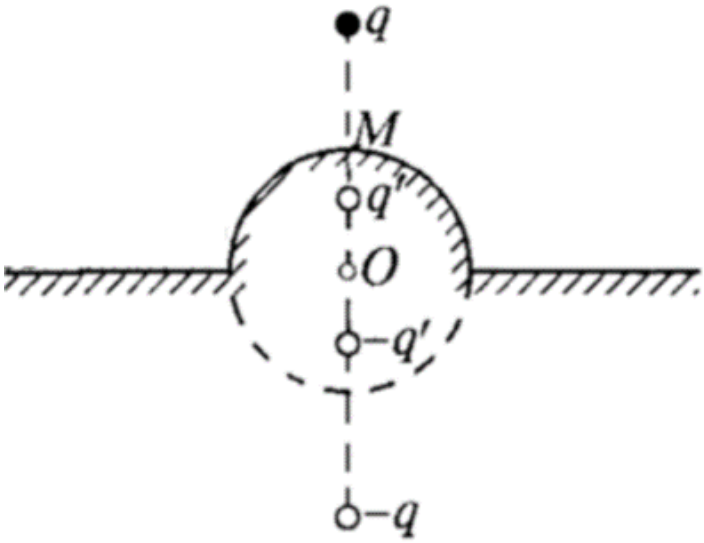
$$q' = -q\frac{r}{d}, \tag{26}$$

расположенное на расстоянии x от центра сферы ближе к действительному заряду, описываемому выражением

$$x = \frac{r^2}{d}. \tag{27}$$

Теперь же, в условиях данного пункта, нужно расширить конфигурацию до системы зарядов, указанной на рисунке ниже

Продолжительность тура — 5 часов.



Четыре заряда вместе образуют эквипотенциальность на поверхности плоскости с бугорком. Поэтому суммарная сила притяжения теперь равна

$$F_B = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} + \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 (d-x)^2} + \frac{q(-q')}{4\pi\epsilon_0 (d+x)^2}. \tag{28}$$

После подстановки q' и x, это несколько упрощается до (от участника не требуется)

$$F_B = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \cdot \frac{(r/d)^3}{(1 - r^4/d^4)^2}.$$

2.12 Коэффициент усиления $K = F_B/F_A$ равен

$$K = 1 + \frac{4(r/d)^3}{(1 - r^4/d^4)^2}. \tag{29}$$

Численные значения:

$$d = 1 \text{ см } (d \gg r) \implies K \approx 1.004 \approx 1, \tag{30}$$

$$d = 1.1 \text{ мм } (d - r \ll r) \implies K \approx 30.91. \tag{31}$$

№	Содержание	Баллы	
2.1	Формула (1): $E_m = \frac{q_m}{4\pi\epsilon_0 R^2}$	0.1	**0.5**
	Численное значение (2): $q_m = 33.4$ мкКл	0.1	
	Формула (3): $V_m = \frac{q_m}{4\pi\epsilon_0 R}$	0.1	
	Формула (4): $V_m = E_m R$	0.1	
	Численное значение (5): $V_m = 30$ МВ	0.1	
2.2	Формула (6): $I = \sigma w v$	0.3	**0.3**
2.3	Формула (7): $\Phi = 2E'S = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$	0.2	**1.0**
	Формула (8): $E' = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	0.2	
	Формула (9): $\sigma_m = 2\epsilon_0 E_m$	0.2	
	Формула (10): $I_m = 2\epsilon_0 E_m w v = 531$ мкА	0.2	
	Численное значение (10)	0.2	
	Можно решить и через интегрирование по закону Кулона		
2.4	Формула (11): $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2Bl = \mu_0 i_m l$	0.3	**0.9**
	Формула (12): $B_m = \frac{\mu_0 I_m}{2w} = 3.34 \cdot 10^{-10}$ Тл	0.3	

	Численное значение (12)	0.3	
2.5	Формула (13): $P_m = I_m V_m$	0.3	**0.5**
	Формула (14): $P_m = 15.93$ кВт	0.2	
2.6	Формула (15): $N_m = I_m U_0$	0.3	**0.8**
	Формула (16): $\frac{P_m}{N_m} = 1500$	0.2	
	Указано, что **B** — верный ответ	0.3	
2.7	Формула (17): $H \to F \to E \to G$	0.6	**0.6**
	Оценивается самая длинная подпоследовательность в ответе участника, которая совпадает с авторским. Ставится 0.4 балла при наибольшей длине, равной трём, и 0.2 балла при наибольшей длине, равной двум.		
2.8	Формула (18): $C = 4\pi\epsilon_0 R$	0.2	**1.6**
	Формула (19): $\frac{dq}{dt} = I_m - I'$	0.2	
	Формула (20): $V = \frac{q}{C}$	0.2	
	Формула (21): $V(t) = \frac{I_m t}{C}, \quad t < t_0$	0.3	
	Формула (22): $t_0 = \frac{\beta C V_m}{I_m}$	0.3	
	Формула (23): $V(t) = \beta V_m + \frac{I_m}{\alpha}\left(1 - \exp\left(-\frac{\alpha(t-t_0)}{C}\right)\right)$	0.4	
2.9	Формула (24): $V_0 = \beta V_m + \frac{I_m}{\alpha} = 25.3$ МВ	0.3	**0.5**
	Численное значение (24)	0.2	
2.10	Формула (25): $F_A = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2d)^2} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2}$	0.5	**0.5**
2.11	Формула (26): $q' = -q\frac{r}{d}$	0.4	**1.8**
	Формула (27): $x = \frac{r^2}{d}$	0.4	
	Упомянуто про наличие четырёх зарядов или указано на рисунке	0.4	
	Формула (28): $F_B = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} + \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0(d-x)^2} + \frac{q(-q')}{4\pi\epsilon_0(d+x)^2}$	0.6	
2.12	Формула (29): $K = 1 + \frac{4(r/d)^3}{(1-r^4/d^4)^2}$	0.4	**1.0**
	Формула (30): $(d \gg r) \implies K \approx 1.004 \approx 1$	0.3	
	Формула (31): $(d - r \ll r) \implies K \approx 30.91$	0.3	
Итого			**10.0**

Задача 3. Проект «Singularity-7»: Квантовый предел (10.0 баллов)

3.1 Из условия второй космической скорости $v_{II} = c$ приравниваем кинетическую энергию к потенциальной:

$$\frac{1}{2}mc^2 = \frac{GMm}{R_s} \quad \implies \quad R_s = \frac{2GM}{c^2}. \tag{1}$$

При $M_0 = 10^7$ кг:

$$R_s = \frac{2 \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 10^7}{(3 \times 10^8)^2} \approx 1{,}48 \times 10^{-20} \text{ м}. \tag{2}$$

Радиус протона $r_p \sim 10^{-15}$ м, поэтому $R_s/r_p \sim 10^{-5}$ — МЧД в 100 000 раз меньше протона.

3.2 Квант рождается вблизи горизонта в области $\Delta x \approx 2R_s$. Из принципа неопределённости Гейзенберга:

$$\Delta x \cdot \Delta p \sim \frac{\hbar}{2} \quad \implies \quad \Delta p \sim \frac{\hbar}{4R_s}. \tag{3}$$

Продолжительность тура — 5 часов.

Характерная энергия кванта:

$$\varepsilon \approx \Delta p \cdot c = \frac{\hbar c}{4R_s} = \frac{\hbar c^3}{8GM}. \tag{4}$$

При $M_0 = 10^7$ кг:

$$\varepsilon = \frac{1{,}05 \times 10^{-34} \times (3 \times 10^8)^3}{8 \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 10^7} \approx 5{,}3 \times 10^{-7} \text{ Дж} \approx 3{,}3 \times 10^{12} \text{ эВ}. \tag{5}$$

3.3 Из $\varepsilon \approx k_B T$ и точного коэффициента $(8\pi)^{-1}$:

$$T(M) = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}. \tag{6}$$

При $M_0 = 10^7$ кг:

$$T = \frac{1{,}05 \times 10^{-34} \times (3 \times 10^8)^3}{8\pi \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 10^7 \times 1{,}38 \times 10^{-23}} \approx 1{,}23 \times 10^{16} \text{ К}. \tag{7}$$

Характерная энергия фотона $k_B T \approx 10^{12}$ эВ — гамма-излучение сверхвысоких энергий (выше ТэВ диапазона).

3.4 Площадь горизонта:

$$A = 4\pi R_s^2 = \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4}. \tag{8}$$

Из формулы Бекенштейна–Хокинга:

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3}{4G\hbar} \cdot \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4} = \frac{4\pi G k_B M^2}{\hbar c}. \tag{9}$$

Изменение энтропии при полном испарении:

$$\Delta S = \frac{4\pi \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 1{,}38 \times 10^{-23} \times 10^{14}}{1{,}05 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} \approx 3{,}67 \times 10^7 \text{ Дж/К}. \tag{10}$$

3.5 Подставляем $A = 16\pi G^2 M^2/c^4$ и $T^4 = \hbar^4 c^{12}/[(8\pi)^4 G^4 M^4 k_B^4]$ в $P = \sigma A T^4$:

$$P = \sigma \cdot \frac{16\pi G^2 M^2}{c^4} \cdot \frac{\hbar^4 c^{12}}{(8\pi)^4 G^4 M^4 k_B^4} = \frac{\sigma \hbar^4 c^8}{256\pi^3 G^2 k_B^4} \cdot \frac{1}{M^2} = \frac{K}{M^2}, \tag{11}$$

$$K = \frac{\sigma \hbar^4 c^8}{256\pi^3 G^2 k_B^4} \approx 3{,}53 \times 10^{32} \text{ Вт·кг}^2. \tag{12}$$

3.6

$$P_0 = \frac{K}{M_0^2} = \frac{3{,}53 \times 10^{32}}{10^{14}} \approx 3{,}53 \times 10^{18} \text{ Вт}. \tag{13}$$

Это в $\approx 3{,}5 \times 10^9$ раз мощнее крупнейшего атомного энергоблока.

3.7 При $M \approx M_0 = \text{const}$:

$$E = P_0 \cdot \Delta t = 3{,}53 \times 10^{18} \times 3600 \approx 1{,}27 \times 10^{22} \text{ Дж}. \tag{14}$$

3.8 Из $P = -c^2\, dM/dt$:

$$M^2\, dM = -\frac{K}{c^2}\, dt. \tag{15}$$

Интегрируем с начальным условием $M(0) = M_0$:

$$M(t) = \left(M_0^3 - \frac{3K}{c^2}\, t \right)^{1/3}. \tag{16}$$

3.9 Из $M(\tau) = 0$:

$$\tau = \frac{M_0^3 c^2}{3K} = \frac{10^{21} \times 9 \times 10^{16}}{3 \times 3{,}53 \times 10^{32}} \approx 8{,}50 \times 10^4 \text{ с} \approx 23{,}6 \text{ ч}. \tag{17}$$

Менее суток — срок критически мал для промышленного реактора; финальное испарение взрывное и неуправляемое.

3.10

$$E_{total} = M_0 c^2 = 10^7 \times 9 \times 10^{16} = 9 \times 10^{23} \text{ Дж}. \tag{18}$$

Продолжительность тура — 5 часов.

3.11 Молекула воды захватывается МЧД, если её кинетическая энергия меньше потенциальной энергии притяжения. Граница захвата — сфера радиуса R_B (сфера Бонди):

$$\frac{1}{2}m_w v_s^2 \frac{GMm_w}{R_B} \quad \Longrightarrow \quad R_B \approx \frac{GM}{v_s^2}. \tag{19}$$

Поток массы через сечение πR_B^2:

$$\dot{M}_{\text{acc}} = \rho\, v_s \cdot \pi R_B^2 = \frac{\pi \rho G^2 M^2}{v_s^3}. \tag{20}$$

При $M_0 = 10^7$ кг:

$$R_B = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 10^7}{(1500)^2} \approx 2{,}96 \times 10^{-10} \text{ м} \approx 3 \text{ Å}, \tag{21}$$

$$\dot{M}_{\text{acc}} = \frac{\pi \times 10^3 \times (6{,}67 \times 10^{-11})^2 \times 10^{14}}{(1500)^3} \approx 4{,}1 \times 10^{-13} \text{ кг/с}. \tag{22}$$

Скорость испарения $\dot{M}_{\text{испар}} = P_0/c^2 \approx 39$ кг/с. Отношение:

$$\frac{\dot{M}_{\text{испар}}}{\dot{M}_{\text{acc}}} \approx \frac{39}{4{,}1 \times 10^{-13}} \approx 10^{14}. \tag{23}$$

Испарение в 10^{14} раз интенсивнее аккреции — стабилизация невозможна.

3.12 Поток излучения на расстоянии r: $I = P/(4\pi r^2)$. Сила давления на протон с сечением σ_T:

$$F_{\text{рад}}(r) = \frac{\sigma_T P}{4\pi r^2 c} = \frac{\sigma_T K}{4\pi c\, M^2 r^2}. \tag{24}$$

Гравитационная сила:

$$F_{\text{грав}}(r) = \frac{GMm_p}{r^2}. \tag{25}$$

Отношение (r^2 сокращается):

$$\frac{F_{\text{рад}}}{F_{\text{грав}}} = \frac{\sigma_T K}{4\pi c\, G\, m_p\, M^3}. \tag{26}$$

Отношение не зависит от r — только от M.

3.13 При $M_0 = 10^7$ кг:

$$\left.\frac{F_{\text{рад}}}{F_{\text{грав}}}\right|_{M_0} = \frac{6{,}65 \times 10^{-29} \times 3{,}53 \times 10^{32}}{4\pi \times 3 \times 10^8 \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times 10^{21}} \approx 5{,}6 \times 10^{10}. \tag{27}$$

Критическая масса из $F_{\text{рад}} = F_{\text{грав}}$:

$$M_{\text{crit}} = \left(\frac{\sigma_T K}{4\pi c\, G\, m_p}\right)^{1/3} \approx 3{,}82 \times 10^{10} \text{ кг} \approx 3800 \cdot M_0. \tag{28}$$

Полное уравнение динамики:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{\pi \rho G^2}{v_s^3} M^2 - \frac{K}{c^2 M^2}. \tag{29}$$

Производная в стационарной точке:

$$\left.\frac{d\dot{M}}{dM}\right|_{M_{\text{crit}}} = \frac{2\pi \rho G^2}{v_s^3} M_{\text{crit}} + \frac{2K}{c^2 M_{\text{crit}}^3} > 0. \tag{30}$$

Производная положительна — равновесие **неустойчиво**: при $M < M_{\text{crit}}$ МЧД испаряется, при $M > M_{\text{crit}}$ — растёт без ограничений. Долговременная стабилизация принципиально невозможна.

Продолжительность тура — 5 часов.

№	Содержание	Баллы	
3.1	Записано условие $\frac{1}{2}mc^2 = GMm/R_s$	0.30	**0.6**
	Получена формула $R_s = 2GM/c^2$	0.15	
	Верный расчёт $R_s \approx 1{,}48 \times 10^{-20}$ м и сравнение с протоном	0.15	
3.2	Записано $\Delta x \approx 2R_s$ и применён принцип неопределённости	0.30	**0.9**
	Из $\Delta p \sim \hbar/(4R_s)$ получена энергия $\varepsilon = \hbar c^3/(8GM)$	0.35	
	Верный численный расчёт ε	0.15	
	Указана формула $\varepsilon \approx \Delta p \cdot c$	0.10	
3.3	Из $\varepsilon \approx k_B T$ выведена формула $T(M)$	0.50	**1.0**
	Численный расчёт $T \approx 1{,}23 \times 10^{16}$ К	0.25	
	Верно определён диапазон (гамма, выше ТэВ)	0.25	
3.4	Найдена площадь $A = 16\pi G^2 M^2/c^4$	0.30	**0.8**
	Подстановка в формулу и получение $S_{BH}(M)$	0.30	
	Численный расчёт $\Delta S \approx 3{,}67 \times 10^7$ Дж/К	0.20	
Итого			**3.3**
3.5	Верные выражения для A и T^4 подставлены в $P = \sigma A T^4$	0.30	**0.7**
	Алгебраическое упрощение произведения	0.20	
	Получено $K = \sigma\hbar^4 c^8/(256\pi^3 G^2 k_B^4)$	0.15	
	Численный расчёт $K \approx 3{,}53 \times 10^{32}$ Вт·кг^2	0.05	
3.6	Подстановка и расчёт $P_0 \approx 3{,}53 \times 10^{18}$ Вт	0.25	**0.4**
	Корректное сравнение с АЭС	0.15	
3.7	Формула $E = P_0 \Delta t$ и перевод часов в секунды	0.25	**0.4**
	Верный численный результат	0.15	
3.8	Запись ДУ $M^2\,dM = -(K/c^2)\,dt$	0.30	**0.7**
	Интегрирование с правильными пределами	0.20	
	Явный вид $M(t) = (M_0^3 - 3Kt/c^2)^{1/3}$	0.20	
3.9	Условие $M(\tau) = 0$ и аналитическое выражение $\tau = M_0^3 c^2/(3K)$	0.50	**1.1**
	Численный расчёт $\tau \approx 23{,}6$ ч	0.35	
	Физический вывод о непригодности для эксплуатации	0.25	
3.10	Формула $E = M_0 c^2$ и верный численный расчёт	0.50	**0.5**
Итого			**3.8**
3.11	Из энергетики получен $R_B \approx GM/v_s^2$	0.20	**1.1**
	Из потока вещества получено $\dot{M}_{\text{acc}} = \pi\rho G^2 M^2/v_s^3$	0.25	
	Численный расчёт R_B и $\dot{M}_{\text{acc}}$	0.20	
	Вычислено $\dot{M}_{\text{испар}} = P_0/c^2$ и взято отношение $\sim 10^{14}$	0.20	
	Вывод о невозможности стабилизации	0.25	

Продолжительность тура — 5 часов.

3.12	Записана $F_{\text{рад}} = \sigma_T P/(4\pi r^2 c)$	0.25	**0.6**
	Записана $F_{\text{грав}} = GMm_p/r^2$	0.15	
	Взято отношение и показано сокращение r^2	0.20	
3.13	Численный расчёт $F_{\text{рад}}/F_{\text{грав}} \approx 5{,}6 \times 10^{10}$ при M_0	0.30	**1.2**
	Вывод формулы и расчёт $M_{\text{crit}} \approx 3{,}82 \times 10^{10}$ кг	0.30	
	Сравнение $M_0 \ll M_{\text{crit}}$	0.10	
	Записано полное ДУ $\dot{M} = \dot{M}_{\text{acc}} - K/(M^2c^2)$	0.20	
	Найден знак $d\dot{M}/dM\|_{M_{\text{crit}}} > 0$	0.20	
	Итоговый вывод о неустойчивости и невозможности стабилизации	0.10	
Итого			**2.9**